Somn V6.2

全系统深度分析报告

神之架构 / 贤者工程 / 智慧引擎 / 问题类型 / Claw矩阵

422	42	165	763+
架构岗位	智慧学派	问题类型	Claw智能体

版本: V6.2 | 2026-04-27

基于 Somn 代码库实际架构分析

目录

1. 执行摘要
2. 神之架构深度解析
3. 贤者工程：五层知识链路
4. 智慧引擎：42学派体系
5. 问题类型系统
6. Claw矩阵与任命机制
7. 调度系统全景
8. 数据统计与量化评估
9. 架构演进路线
10. 设计哲学总结
附录A: 关键文件索引
附录B: 术语表

1. 执行摘要

关键数字总览

维度	数量	版本
神之架构岗位	422 个	V6.1 (从V4.2的377岗扩展)
智慧学派	42 个	V6.2 (含7个社会科学新学派)
问题类型	165 个	V6.2 (A-G七阶段分类)
Claw子智能体	763+ 个	V6.0
贤者(智慧编码)	779 条	v2.2
主线协同链路	7 条	V5.0
五层技术架构	5层+N叙事层	稳定

表1-1: Somn V6.2 关键指标总览

核心创新点

- 官制隐喻架构: 以爵位(王/公/侯/伯)定义决策权重，以品秩(正/从一品至九品)定义行政级别
- 学派竞争-协作双模:
42个智慧学派通过权重矩阵竞争任务，同时支持无为调度(道家哲学融入工程)
- 五层知识蒸馏链路:
从博士级文献到蒸馏文档到编码注册表到克隆实现到Claw子智能体的完整管线
- ReAct闭环推理: 每个Claw具备Thought/Action/Observation自主推理循环

2. 神之架构深度解析

2.1 架构定位

2.2 版本演进

版本	核心突破	岗位数	学派数
V4.2	初始官制体系确立（六部结构）	377	21
V5.0	7主线网状协同升级	377	28
V6.0	763 Claw任职落实 + 35学派	377	35
V6.1	能力倒推扩展至422岗	422	35
V6.2	+7社会科学 + 无为调度	422	42

表2-1: 神之架构版本演进

2.3 爵位体系（决策权重）

爵位	枚举值	权重	含义	典型角色
王爵	WANGJUE	0	最高决策权	核心决策者
公爵	GONGJUE	1	战略决策	部门首脑
侯爵	HOUJUE	2	战术决策	高级顾问
伯爵	BOJUE	3	执行决策	专业主管
无爵	NOBLE_NONE	99	无决策权	基础执行

表2-2: 五等爵位体系

2.4 品秩体系（行政级别）

2.5 七条主线协同链路 (V5.0)

主线代号	名称	核心职能
ROYAL	皇权线	最高决策与战略方向制定
WENZHI	文治线	文化、教育、外交事务处理
ECONOMY	经济线	财政、商贸、农业发展统筹
MILITARY	武备线	国防、战略、安全保障

STANDARD	法度线	制度、标准、合规监管
INNOVATION	革新线	技术探索与前瞻研发
REVIEW	督察线	审计、监察、质量保障

表2-3: 七条主线协同链路

2.6 部门路由机制

2.7 核心代码文件

文件	职责
_court_positions.py	岗位注册中心 (CourtPositionRegistry)
court_enums.py	爵位/品秩/贤者类型/岗位类型枚举
court_models.py	Position/DepartmentPositionTree 数据模型
_dispatch_court.py	部门路由与学派矩阵
map_claws_to_positions.py	Claw到岗位的三级映射算法

表2-4: 神之架构核心代码文件

3. 贤者工程：五层知识链路

3.1 概述

3.2 五层架构详解

层级	名称	产物	规模
Layer 5	Claw子智能体	可执行AI Agent实例	763+
Layer 4	克隆实现	Python可实例化类	42引擎
Layer 3	编码注册表	SageCode结构化数据	779条
Layer 2	蒸馏文档	认知维度+触发词+方法论	-
Layer 1	博士级文献	原始知识源（593篇）	593篇

表3-1: 五层知识蒸馏链路

Layer 1: 博士级深度学习文档（593篇）

Layer 3: 编码注册表（779条 SageCode）

3.3 六大认知维度

维度	枚举值	含义
认知深度	COG_DEPTH	思考的深刻程度
决策质量	DECISION_QUALITY	决策的正确性和时效性
价值判断	VALUE_JUDGE	价值观对齐程度
治理决策	GOV_DECISION	组织/社会层面的决策能力
战略思维	STRATEGY	长远规划和布局能力
自我管理	SELF_MGMT	自我调节和学习能力

表3-2: 六大认知维度评分体系

3.4 贤者类型三分法

类型	枚举值	特征	代表学派
实践型	PRACTITIONER	重执行、重经验、重操作	兵家、法家、墨家
理论型	THEORIST	重思辨、重体系、重原理	道家、形而上学、复杂性科学

双修型	DUAL_TYPE	理论与实践并重	儒家、心理学家、经济学家

表3-3: 贤者类型三分法

4. 智慧引擎：42学派体系

4.1 学派全景

4.2 中国传统思想（12学派）

学派	核心理念	权重
儒家 CONFUCIAN	仁义礼智信，修身齐家治国平天下	0.10
道家 DAOIST	道法自然，无为而治	0.08
佛家 BUDDHIST	明心见性，慈悲圆融	0.06
法家 FAJIA	法术势结合，制度至上	0.04
墨家 MOZI	兼爱非攻，尚贤节用	0.03
兵家 MILITARY	不战而屈人之兵，知己知彼	0.05
纵横家 ZONGHENG	合纵连横，辩说之术	0.02
阴阳家 WUXING	五行生克，阴阳调和	0.04
名家 MINGJIA	名实之辨，逻辑论证	0.03
阳明心学 YANGMING	知行合一，致良知	0.04
史学家 HISTORICAL_THOUGHT	以史为鉴，兴替之理	0.03
素问学 SUFU	黄帝内经，身心整体观	0.05

表4-1: 中国传统思想学派（12个）

4.3 V6.2新增社会科学（7学派）

学派	核心理念	权重
社会学 SOCIOLOGY	社会分层，社会资本理论	0.04
行为经济学 BEHAVIORAL_ECONOMICS	非理性决策，助推理论	0.04
传播学 COMMUNICATION	媒介效应，传播网络	0.03
文化人类学 CULTURAL_ANTHROPOLOGY	文化传承，仪式象征	0.02
政治经济学 POLITICAL_ECONOMICS	权力-资源分配	0.04
组织心理学 ORGANIZATIONAL_PSYCHOLOGY	组织行为，团队动力	0.03
社会心理学 SOCIAL_PSYCHOLOGY	从众服从，社会认知	0.03

表4-2: V6.2新增社会科学学派（7个）

4.4 问题-学派映射流程

5. 问题类型系统

5.1 A-G七阶段分类体系

阶段	含义	示例问题类型	占比
A - 基础认知	信息获取、事实确认	KNOWLEDGE_INQUIRY, DEFINITION_QUERY	~15%
B - 个人成长	自我提升、生活决策	PERSONAL_GOAL, CAREER_PLANNING	~18%
C - 人际关系	家庭、友谊、社交	RELATIONSHIP_ADVICE, CONFLICT_RESOLUTION	~15%
D - 组织管理	团队、企业、运营	TEAM_MANAGEMENT, STRATEGIC_PLANNING	~20%
E - 社会治理	社会、政策、公共	SOCIAL_POLICY, GOVERNANCE	~12%
F - 危机应对	紧急情况、风险控制	CRISIS_RESPONSE, RISK_MITIGATION	~10%
G - 终极追问	存在意义、价值判断	MEANING_OF_LIFE, ETHICAL_DILEMMA	~10%

表5-1: A-G七阶段问题分类

5.2 问题类别（ProblemCategory）

类别枚举值	含义
SOCIAL_GOVERNANCE	社会治理类问题
PERSONAL_GROWTH	个人成长类问题
BUSINESS_STRATEGY	商业策略类问题
ETHICAL_JUDGMENT	伦理判断类问题
CRISIS_RESPONSE	危机响应类问题
LONG_TERM_PLANNING	长期规划类问题
RELATIONSHIP	人际关系类问题
KNOWLEDGE_INQUIRY	知识探究类问题

表5-2: 八大问题类别

6. Claw矩阵与任命机制

6.1 Claw是什么?

6.2 ReAct闭环推理

6.3 三级任命算法

优先级	匹配方式	占比	说明
Level 1	明确任命（预设映射表）	~60%	硬编码的最佳匹配
Level 2	学派+认知维度加权匹配	~30%	公式: a*school + b*dim + c*type
Level 3	专员兜底（通用分配）	~10%	无匹配时的保底方案

表6-1: 三级任命优先级

6.4 任职结果统计

指标	数值
总Claw数	763
总岗位数	422
任职覆盖率	100%
平均每岗Claw数	~1.81

表6-2: Claw任职统计

6.5 技能工具链 (SkillsToolChain)

6.6 记忆适配器 (ClawMemoryAdapter)

记忆层级	名称	用途	持久化
短期记忆	short_term	当前对话上下文	会话内
情景记忆	episodic	重要事件记录	跨会话持久
归档记忆	archive	历史经验提炼	长期存储

表6-3: Claw三层记忆空间

7. 调度系统全景

7.1 三层调度架构

7.2 全局调度模式

模式	适用场景	特点
INDEPENDENT	单一简单任务	单Claw独立完成
COLLABORATIVE	复杂多视角任务	PRIMARY+CONTRIBUTOR+ADVISOR+REVIEWER角色分工
DISTRIBUTED	大规模并行任务	TaskTicket分发，信号量限流
AUTO	自动选择	根据任务复杂度自动判定模式

表7-1: 四种全局调度模式

7.3 协作角色体系

角色	代号	职责描述
主责	PRIMARY	主要执行者，负责输出最终结果
贡献者	CONTRIBUTOR	提供补充分析和数据支持
顾问	ADVISOR	提供建议但不直接参与执行
审查者	REVIEWER	对结果进行质量审核

表7-2: 协作角色体系

7.4 无为调度模式（V6.2特色）

7.5 性能优化措施

优化项	方案	效果
引擎预编译	Pickle缓存 (v22.5版本控制)	启动速度约10倍
懒加载	Registry延迟初始化	首次访问<1ms
反向索引	School->ProblemType反向索引	映射查询O(1)
失败冷却	5分钟冷却后重试	避免重复加载失败引擎
YAML配置缓存	_YAMLConfigCache线程安全加载	并发安全

表7-3: 性能优化措施

8. 数据统计与量化评估

8.1 规模指标演化

指标	V4.2	V5.0	V6.0	V6.1	V6.2
岗位数	377	377	377	422	422
学派数	21	28	35	35	42
问题类型	86	98	124	135	165
Claw数	-	-	763+	763+	763+
主线数	-	7	7	7	7
贤者编码	-	-	779	779	779

表8-1: 规模指标版本对比

8.2 代码规模估算

模块	文件数	估计行数
神之架构(岗位/枚举/模型)	~5	~2000
智慧引擎(42学派引擎)	~50+	~15000+
Claw子系统(架构/调度/协调)	~12	~8000+
调度器(Dispatch/Mesh/WuWei)	~8	~6000+
贤者编码(注册表/JSON)	2	~300+(JSON 9320行)
合计	~77+	~31000+

表8-2: 代码规模估算

8.3 覆盖率分析

维度	覆盖率	说明
Claw->岗位任职率	100%	763个Claw全部有岗可依
学派->引擎绑定率	100%	42个学派全部有对应引擎
问题类型->学派映射率	100%	165个类型全部有映射
部门->学派路由覆盖率	~95%	少数交叉学科待完善

表8-3: 系统覆盖率分析

9. 架构演进路线

9.1 时间线

日期	版本	里程碑事件
04-20	V4.2	377岗位+21学派+五层架构确立
04-23	V5.0	7主线网状协同+28学派+岗位枚举完善
04-24	V6.0	35学派+124问题类型+763Claw+100%任职
04-25	V6.1	岗位扩展至422+能力倒推方法论
04-26	V6.2	42学派(+7社科)+165问题类型+无为调度
04-27	-	本报告: 全系统深度分析与整合验证

表9-1: 架构演进时间线

9.2 各版本核心贡献

版本	核心突破	架构意义
V4.2	官制隐喻框架确立	解决"AI能力如何组织"根本问题
V5.0	7主线网状协同	解决"部门间如何协作"调度难题
V6.0	Claw子智能体任职	解决"抽象岗位如何实体化"落地问题
V6.1	岗位精细化扩展	解决"新增学派无处安放"容量问题
V6.2	社会科学+无为调度	解决"社会分析不足"+"调度过于刚性"问题

表9-2: 各版本核心贡献

10. 设计哲学总结

10.1 三大设计原则

原则一：古为今用的隐喻力量

原则二：多元智慧的竞合生态

原则三：知识工程的五层蒸馏

10.2 系统独特性: Somn vs 传统RAG

对比维度	传统RAG系统	Somn V6.2
知识组织	向量数据库扁平检索	五层蒸馏+格子激活
推理方式	Prompt Chain	ReAct闭环+多学派竞争
调度策略	固定Pipeline	无为调度+动态权重
Agent架构	单一Agent	763个专业化Claw
可解释性	黑盒	官制隐喻+学派归因
扩展性	加文档	加学派+加岗位+加Claw

表10-1: Somn vs 传统RAG系统对比

10.3 潜在改进方向

- 动态权重自适应: 目前学派权重静态配置，可根据历史效果自动调整(A/B Test反馈循环)
- Claw在线学习: Claw执行后的经验回流到贤者编码，形成闭环学习机制
- 跨域融合深化: 7条主线的跨线协同目前偏规则驱动，可引入神经网络辅助路由
- 岗位绩效评估: 建立Claw任职后的KPI体系，优胜劣汰，动态调整任命关系

附录A: 关键文件索引

文件路径	用途
somn/file/.../神之架构_V6_COMPLETE.md	V6完整架构文档
somn/file/.../神之架构_V6_UPGRADE_PLAN.md	V6升级方案
src/.../wisdom_dispatch/_dispatch_enums.py	42学派+165类型枚举定义
src/.../wisdom_dispatch/_dispatch_mapping.py	调度器+问题-学派映射矩阵
src/.../claws/_claw_architect.py	Claw核心架构(ReAct/技能/记忆)
src/.../claws/_global_claw_scheduler.py	全局调度器(4种模式)
src/.../engines/cloning/_court_positions.py	岗位注册中心
src/.../engines/cloning/court_enums.py	爵位/品秩/类型枚举
src/.../wisdom_encoding/wisdom_encoding_registry.py	贤者编码注册表(v2.2)
src/.../claws/map_claws_to_positions.py	Claw-岗位三级映射算法
src/.../wisdom_dispatch/_mesh_routing_v5.py	7主线网状路由
somn/file/.../Claw任职报告_V6.0.md	任职结果详细报告
somn/knowledge_cells/	21格子知识系统

表A-1: 关键文件索引

附录B: 术语表

术语	英文	定义
神之架构	God Architecture	基于古代官制的全局协作框架
贤者	Sage	经五层蒸馏的知识载体，对应一条智慧编码
学派	Wisdom School	独立的思想/知识体系，绑定一个引擎
Claw	Claw	最小自治执行单元，完整AI Agent实例
爵位	Nobility Rank	决策权重级别（王/公/侯/伯）
品秩	Pin Rank	行政级别（正/从一至九品）
ReAct	Reasoning+Acting	Thought-Action-Observation推理循环
无为	WuWei	道家哲学启发的观察-等待-顺势调度
五层链路	Five-Layer Pipeline	文献-蒸馏-编码-克隆-Claw管线
主线	Main Line	V5引入的7条跨部门协同链路
格子	Knowledge Cell	知识格子的基本单位，共21个

表B-1: 核心术语表

— 报告完 —

本报告基于 Somn V6.2 代码库实际分析生成

所有数据均来自源码、配置文件和架构文档